Тема 4. Теоретическое задание

Представьте следующий вариант обобщённого цикла `for`:

Синтаксис

```
t ::= ...
      for/result[E, T] (x=t; t; t) do t
```

Семантика

Цикл `for/result[E, T] (x=`t_1`; `t_2`; `t_3`) do `t_4 инициализирует локальную переменную `x` типа `T` значением выражения t_1, после чего следует неограниченное число итераций; на каждой итерации проверяется условие t_2 (может содержать `x`); если условие верно, то выполняется тело цикла t_4 (может содержать `x`), которое возвращает значение варианта типа `E + Unit`: либо `inl` v_{err}, означающее ошибку, либо `inr unit`, означающее успешное продолжение. Если t_4 на некоторой итерации возвращает `inl` v_{err}, то выполнение цикла немедленно останавливается, и результатом всего цикла становится `inl` v_{err}. Если же t_4 на всех итерациях возвращает `inr unit`, то после каждого успешного выполнения тела выполняется обновление `x` через выражение t_3 (может содержать `x`) и начинается следующая итерация. Когда в некоторый момент условие t_2 становится ложным, цикл завершается и результатом всего цикла становится `inr x`, где `x` — последнее значение аккумулятора. Семантика этой версии цикла `for/result` примерно соответствует семантике следующего блока кода на языке Python:

```
x = t1                # инициализируем переменную x
while t2:             # пока верно условие t2
  res = t4            # выполняем тело цикла t4
  match res:
    case inl(v_err):      # если произошла ошибка, немедленно выходим
      return inl(v_err)
    case inr(unit):   # иначе продолжаем цикл
      x = t3          # обновляем x (возможно, используя текущее значение x)
return inr(x)         # возвращаем успешный результат с последним значением x
```

Типизация

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 : T \qquad \Gamma, x : T \vdash t_2 : \mathtt{Bool} \qquad \Gamma, x : T \vdash t_3 : T \qquad \Gamma, x : T \vdash t_4 : E + \mathtt{Unit}}{\Gamma \vdash \mathtt{for/result[E,\ T]\ (x=}t_1\mathtt{;}\ t_2\mathtt{;}\ t_3\mathtt{)\ do}\ t_4 : E + T}\ \text{T-For}$$

1. Выпишите функцию раскрытия сокращений, соответствующую такому варианту цикла `for/result`, для простого типизированного λ-исчисления [1, Рис. 9.1] с логическими выражениями [1, Рис. 8.1], комбинатором неподвижной точки [1, Рис. 11.12] (исключая `letrec`!) и вариантами [1, Рис. 11.11] (типы-суммы в базовое исчисление не добавляются!).

2. Покажите, что функция раскрытия сокращений сохраняет типизацию, если возможно. Иначе — продемонстрируйте на контрпримере, почему сохранение типизации невозможно.

3. Можно ли убрать явную аннотацию типов `for/result[E, T]`? В любых выражениях или только в некоторых? Аргументируйте свой ответ.

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.